

Halbleitertechnik

Transistor im Linearbetrieb

2025



Einführung

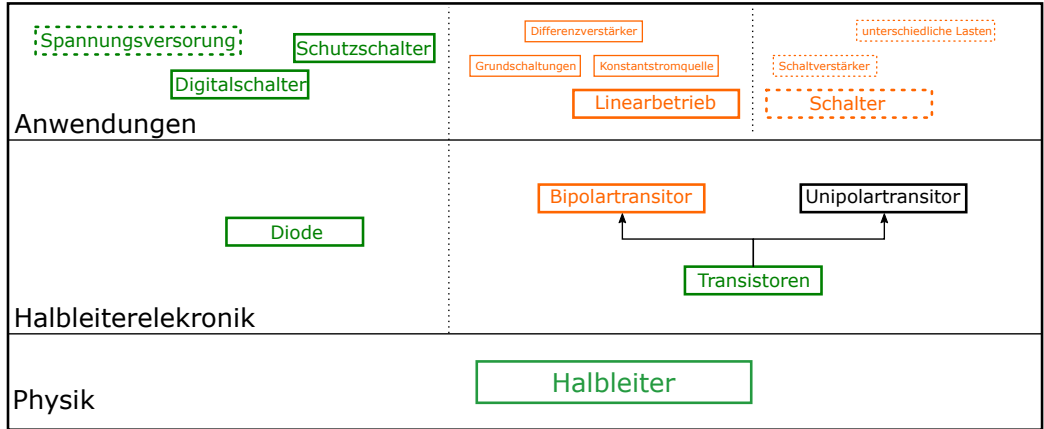


Abbildung: Kleine Übersicht über die Halbleiterelektronik

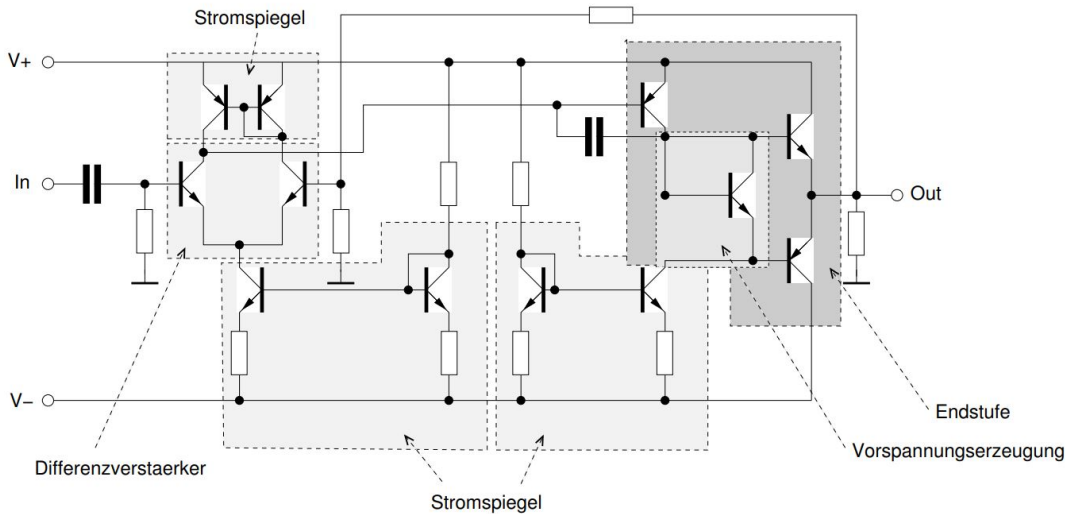


Abbildung: Die verschiedenen Komponenten des HiFi-Leistungsverstärkers [dS22]

Lernziele

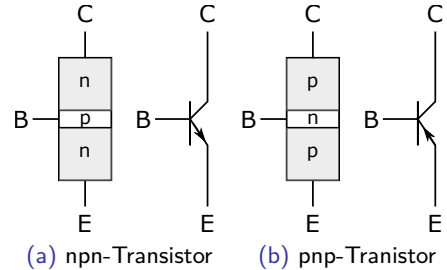
Die Studentinnen und der Studenten

- Kennt ein BJT Ersatzschaltbild und kann die wesentlichen Komponenten daraus bestimmen
- Weiß wie man einen Arbeitspunkt einstellen kann
- Kann eine Emitterschaltung dimensionieren
- Kennt weitere Anwendungen für den Transistor im Linearbetrieb

- 1 Transistor Wiederholung
- 2 Transistor Kleinsignal
- 3 Transistor im Linearbetrieb - Einführung
- 4 Arbeitspunkteinstellung
- 5 Emitterschaltung
- 6 Kollektorschaltung & Basisschaltung
- 7 Weitere Anwendungen
- 8 Verzerrung
- 9 Literatur

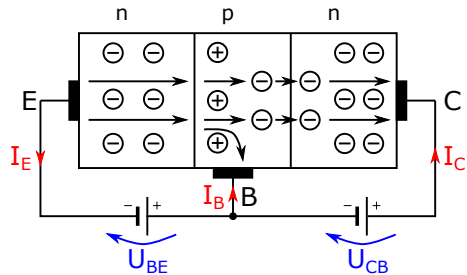
Aufbau

- Überwiegend aus Silizium gefertigt
- Zwei Gruppen:
 - npn-Transistoren
 - pnp-Transistoren
- Drei Anschlüsse:
 - Emitter **E** (engl. Emitter)
 - Basis **B** (engl. Base)
 - Kollektor **C** (engl. Collector)
- Randbedingungen:
 - Sehr dünne Basisschicht ($1 \dots 10 \mu m$).
 - Hoch dotierter E ($n_{DE} = 10^{17} cm^{-3}$)
 - Schwach dotierte B ($n_{AB} = 10^{15} cm^{-3}$)
 - C ist schwächer dotiert als E ($n_{DC} = 10^{13} cm^{-3}$)



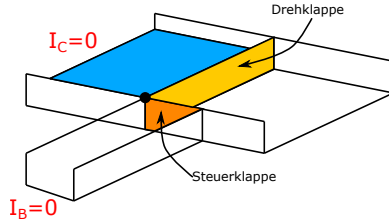
Funktionsweise

- U_{BE} baut Sperrschicht zwischen B und E ab
- Ladungsträger von E durchwandern sehr dünne B (bis zur C-B Sperrschicht)
- Durch U_{CB} werden Ladungsträger beschleunigt und Kollektor braucht Ladungsträger nur noch einzusammeln
- B hat Funktion einer Steuerelektrode: U_{BE} beeinflusst I_E
- I_C ist vom kleinen I_B steuerbar
- Bipolartransistor = Stromgesteuerte Stromquelle

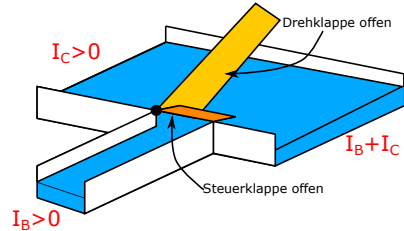


Vergleich zu einem Wasserkreislauf

- Drehbare Klappe wird von Steuerklappe (Basis) bedient
- Kleiner Druck auf Steuerklappe ($I_B > 0$) → Drehklappe öffnet sich ein Stück → Großer Wasserstrom (I_C) kann fließen + Steuerstrom I_B fließt dazu



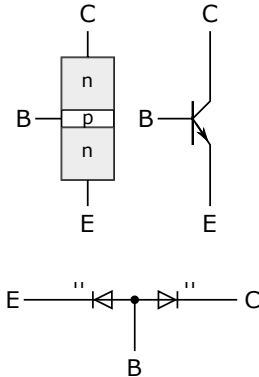
(c) Geschlossene Steuerklappe



(d) Offene Steuerklappe

Abbildung: Funktionsmodell eines Transistors mittels eines Wasserkreislaufes

Verständnisfragen



- Um was für einen Typ BJT handelt es sich?
- Wie können Sie prüfen, ob ein npn-Transistor defekt ist oder nicht?
- Kann man Emitter und Kollektor bei einem BJT vertauschen?
- Lässt sich ein Bipolartransistor, der aus zwei gegeneinander geschalteten pn-Übergängen besteht, durch zwei entsprechend verschaltete, einzelne pn-Dioden (Abb. 4) nachbilden?

Abbildung: Symbol und "ESB" eines BJT

Transistor Kleinsignal

Steilheit S

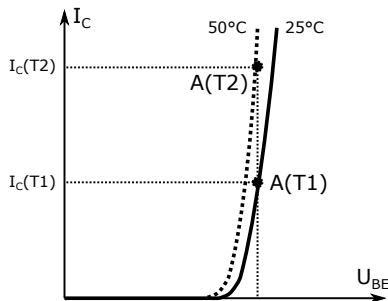


Abbildung: Übertragungskennlinie eines BJT

$$S = \frac{I_C}{U_T}$$

$$S = \frac{\partial I_C}{\partial U_{BE}} \quad (1)$$

$$S = \frac{\partial}{\partial U_{BE}} * I_S * e^{\left(\frac{U_{BE}}{U_T}\right)} \quad (2)$$

$$S = \frac{1}{U_T} * I_S * e^{\left(\frac{U_{BE}}{U_T}\right)} \quad (3)$$

U_T Temperaturspannung beschreibt die Variation der Diodenkennlinie aufgrund der Temperaturänderung.

$$U_T \approx 25mV(\text{bei } T = 300K) \quad (4)$$

Differenzielle Eingangswiderstand r_{BE}

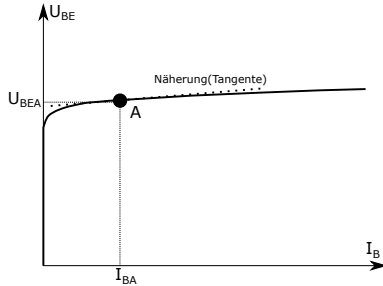


Abbildung: Eingangskennlinie eines BJT

$$r_{BE} = \beta * \frac{U_T}{I_c}$$

U_{BE} folgt gemäß der Diodengleichung einer Logarithmus-Funktion ($\neq \text{konstant}$)

$$r_{BE} = \frac{\partial U_{BE}}{\partial I_B} \quad (5)$$

$$r_{BE} = \frac{\partial U_{BE}}{\frac{\partial I_C}{\beta}} \quad (6)$$

$$r_{BE} = \frac{\beta}{S} \quad (7)$$

Differenzielle Ausgangswiderstand r_{CE}

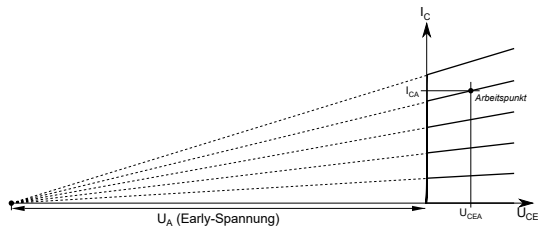


Abbildung: Ausgangskennlinie mit Berücksichtigung der Early-Spannung

$$r_{CE} = \frac{U_A}{I_C}$$

$$r_{CE} = \frac{\partial U_{CE}}{\partial I_C} \approx \frac{U_{CE} + U_A}{I_C} \quad (8)$$

- Early-Spannung U_A
- $50V \leq U_A \leq 200V$
- U_{CE} wenige Volt
- $U_A \gg U_{CE}$

BJT - Ersatzschaltbild nach Giaeolotto

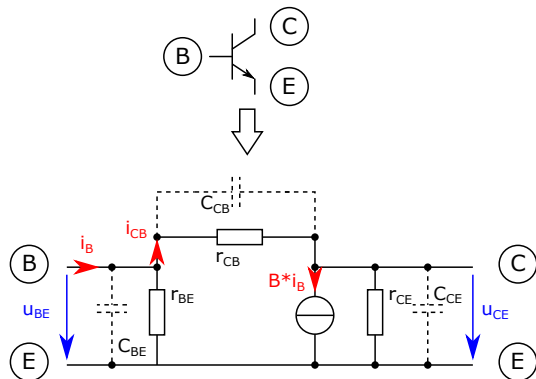


Abbildung: Ersatzschaltbild des Transistors nach Giaeolotto

- Nur Größen wo das Signalverhalten bestimmen
- Eingangskreis = r_{BE}
- Ausgangskreis = Generatorschaltung (Stromquelle) + r_{CE}
- Kapazitäten erst bei höheren Frequenzen (C_x vernachlässigen)
- $i_{CB} \ll i_B$ (r_{CB} vernachlässigen)
- Basis für die weiteren Grundlagenschaltungen

Transistor im Linearbetrieb

Anwendungen von Transistoren

- Wesentliche Anwendungen
 - Transistor als Schalter
 - Transistor als **Verstärker**
- Verstärker = Aktiv-Bereich
- Ziel: Ausgangsgröße = linear proportional zur Eingangsgröße
- linearen Schaltungen

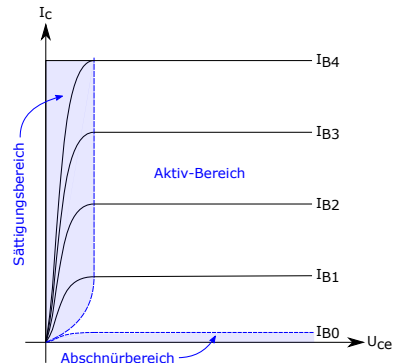
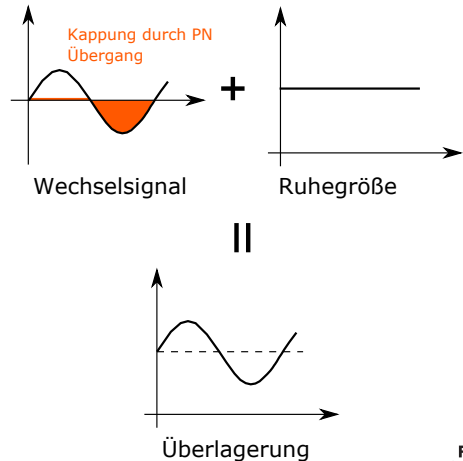


Abbildung: Idealisiertes Ausgangskennlinienfeld eines BJT

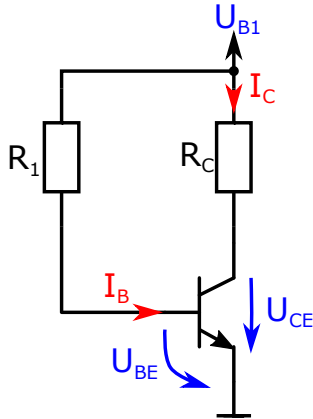
Arbeitspunkteinstellung

Motivation für Arbeitspunkteinstellung

- Meistens Wechsignale zu Verstärken
- PN-Übergang → Diode → Stromfluss nur in eine Richtung
- Mit Gleichsignal Überlagern
- Gleichgrößen = Ruhegrößen = Arbeitsgrößen



Arbeitspunkt mittels Vorwiderstand



- Gewünschter Arbeitspunkt bei U_{CE} und I_C

$$R_C = \frac{U_{CC} - U_{CE}}{I_C} \quad (9)$$

$$R_1 = \frac{U_{CC} - U_{BE}}{I_B} \rightarrow I_C = I_B * \beta \quad (10)$$

- Nicht sehr stabil ($I_C \neq \text{konstant}$ bei Parameteränderungen)
- I_C , U_{BE} und β sind Temperaturabhängig

Arbeitspunktstabilität

I_C bei Parameteränderungen soll konstant bleiben

$$\Delta I_C = \frac{\partial I_C}{\partial I_{CB0}} * \Delta I_{CB0} + \frac{\partial I_C}{\partial U_{BE}} * \Delta U_{BE} + \dots + \frac{\partial I_C}{\partial U_{CC}} * \Delta U_{CC} \quad (11)$$

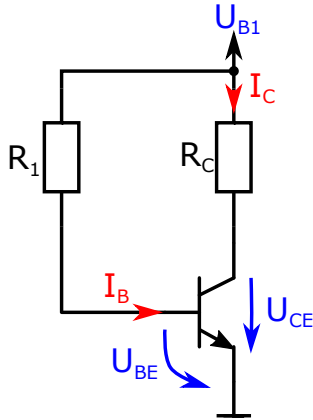
Temperaturabhängigkeiten:

$$I_{CB0} = I_{CB0}(T_1) * e^{c * (T_2 - T_1)}, c = 0.005[^\circ C]^{-1} \quad (12)$$

$$\frac{\Delta U_{BE}}{\Delta T} = -2.5mV/^\circ C \quad (13)$$

$$\beta(T_2) = \beta(T_1) * (1 + \alpha * (T_2 - T_1)), \alpha = 0.01[^\circ C]^{-1} \quad (14)$$

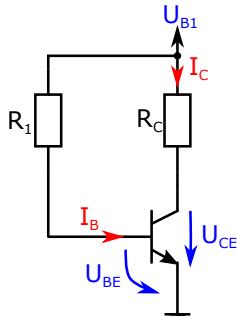
Arbeitspunktstabilität



- Die Temperatur der Transistors steigt: $\delta \uparrow$
- Die Leitfähigkeit des Transistors und sein Kollektorstrom I_C nehmen zu: $I_C \uparrow$
- Die Spannung über dem Kollektorwiderstand steigt: $U_{R_C} \uparrow$
- Die Spannung über Kollektor-Emitter / Ausgangsspannung sinkt: $U_{CE} \downarrow$
- I_B ist konstant $\rightarrow$ Kein entgegenwirken

Exemplarstreuung

	β	I_{CB0}
Temp. koeffizient	$+0.5\%/K$	$+155\%/K$
Streuung	$-30/+50\%$	$-70/+20\%$



Beispiel mit folgendem Arbeitspunkt:

- $I_C = 2mA$
- $U_{CE} = 5V$

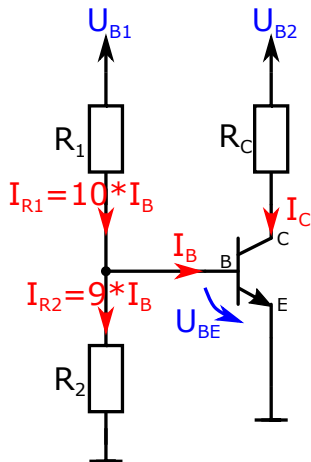
Transistorparameter

- $U_{CC} = 10V$
- $U_{BE} = 0.65V$
- $\beta = 290$

Variation von β um $200 \leq \beta \leq 450$:

- $1.45mA \leq I_C \leq 3mA$
- $2.4V \leq U_{CE} \leq 6.4V$

Basisspannungsteiler



- Basisstromerzeugung über Spannungsteiler R_1 & R_2
- Je Größer Faktor $\frac{I_1}{I_B}$ desto besser ist die Stabilität
- Je Größer Faktor $\frac{I_1}{I_B}$ desto schlechter sind die Verluste
- Kompromiss: $I_1 = 2 \dots 10 * I_B$

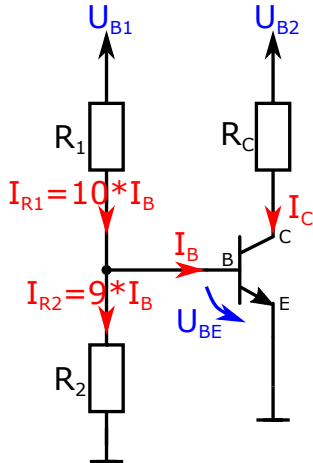
$$R_1 = \frac{U_{B1} - U_{R2}}{I_1} = \frac{U_{B1} - U_{BE}}{10 * I_B} \quad (15)$$

$$R_2 = \frac{U_{BE}}{9 * I_B} \quad (16)$$

Angewendet and Beispiel aus vorherigen Folie:

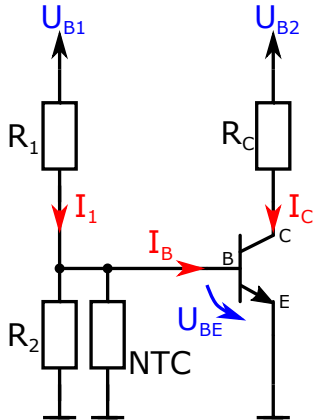
- $1.5mA \leq I_c \leq 2.5mA$
- $3.7V \leq U_{CE} \leq 6.2V$

Temperaturabhängigkeit



- Die Temperatur der Transistors steigt: $\delta \uparrow$
- Die Leitfähigkeit des Transistors und sein Kollektorstrom I_C nehmen zu: $I_C \uparrow$
- Die Spannung über dem Kollektorwiderstand steigt: $U_{RC} \uparrow$
- Die Spannung über Kollektor-Emitter / Ausgangsspannung sinkt: $U_{CE} \downarrow$
- I_B ist konstant $\rightarrow$ Kein entgegenwirken

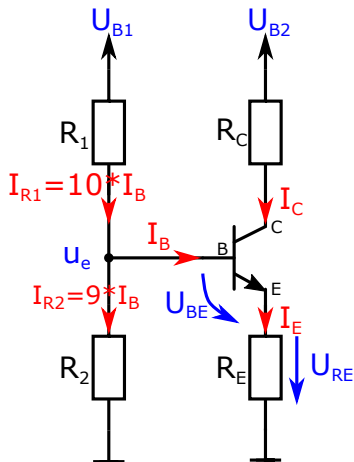
Basisspannungsteiler mit Heißeiter



- Heißeiter in engen Thermischen Kontakt mit T
- $\delta \uparrow \rightarrow I_C \uparrow \rightarrow U_{RC} \uparrow \rightarrow U_{CE} \downarrow$
- $R_{NTC} \downarrow \rightarrow U_{BE} \downarrow \rightarrow I_B \downarrow$
- $\Rightarrow I_C \downarrow \rightarrow \delta \downarrow$
- Nachteilige Auswirkung auf Eingangswiderstand r_E
- Anwendung: Leistungsstufen

Abbildung:
Arbeitspunktstabilisierung
durch einen Spannungsteiler

Stromgegenkopplung



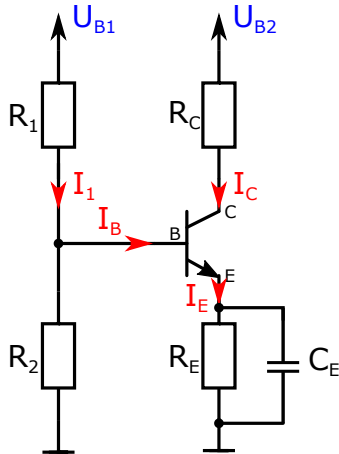
- Zusätzlicher Widerstand an Emitteranschluss - R_E
- $I_C \uparrow \dots I_E \uparrow \dots U_{RE} \uparrow \dots U_{BE} \downarrow \dots I_B \downarrow \dots I_C \downarrow$
- Herabsetzung der maximal möglichen Spannungsverstärkung
 - $i_E \approx \beta i_B$
 - Zum Eingangssignal gleichphasige u_{RE}
 - Transistor verstärkt $u_{BE} = u_e - u_{RE}$
- Kompromiss: $U_E = 5 \dots 10\% U_{B2}$

$$R_1 = \frac{U_{B1} - U_{BE} - U_{RE}}{I_1} = \frac{U_{B1} - U_{BE} - U_{RE}}{10 * I_B} \quad (17)$$

$$R_2 = \frac{U_{BE} + U_{RE}}{9 * I_B} \quad (18)$$

$$R_E = \frac{U_{RE}}{I_E} = \frac{U_{RE}}{I_B + I_C} = \frac{U_{RE}}{(I_B + \beta * I_B)} \quad (19)$$

Wechsel-Stromgegenkopplung



- Erhöhen der Spannungsverstärkung V_u durch zusätzliche Kapazität C_E
- C sind vereinfacht frequenzabhängige Widerstände $\rightarrow$ bei höheren Frequenzen werden sie niederohmig $\Rightarrow$ Einfluss auf Spannungsverstärkung aufgehoben.
- Bei DC-Strom C sehr hochohmig $\Rightarrow$ Stromgegenkopplung noch wirksam.

Spannungsgegenkopplung

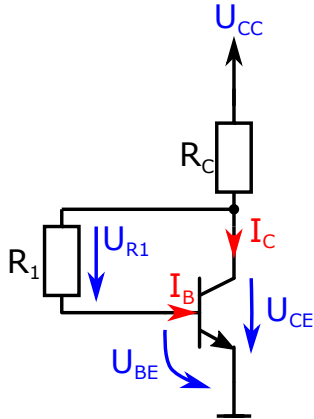


Abbildung: Spannungsgegenkopplung

- $\delta \uparrow \rightarrow I_C \uparrow \rightarrow U_{R_C} \uparrow \rightarrow U_{CE} \downarrow$
- $R_1 = \text{const.} \rightarrow I_B \downarrow \rightarrow U_{BE} \downarrow$
- $\Rightarrow I_C \downarrow \rightarrow \delta \downarrow$

$$R_1 = \frac{U_{CE} - U_{BE}}{I_B} \quad (20)$$

$$R_C = \frac{U_{CC} - U_{CE}}{I_C + I_B} \quad (21)$$

Emitterschaltung

Schaltung + Bewertungskriterien

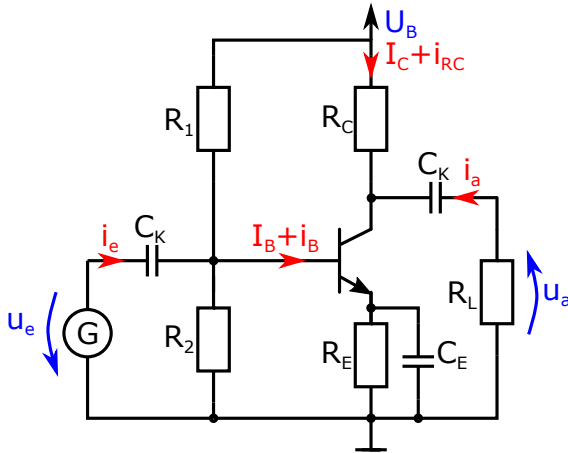


Abbildung: Emitterschaltung

- DC-Arbeitspunkt mittels R_1 und R_2
- C_K Koppelkondensator: DC-Arbeitspunkt wird von u_e nicht beeinflusst.
- $R_E + C_E$: Stromgegenkopplung

Bewertungskriterien

- Eingangswiderstand: r_e
- Ausgangswiderstand: r_a
- Spannungsverstärkung: V_u
- Stromverstärkung: V_i
- Frequenzgang

Kleinsignalverhalten

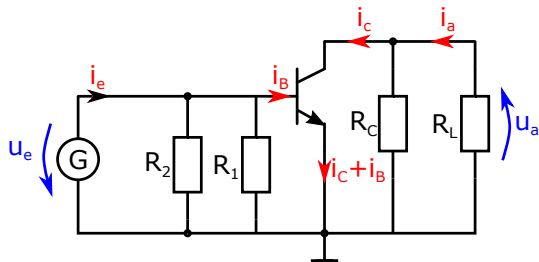


Abbildung: Wechselstromersatzschaltung

- Annahme $X_C = 0\Omega$
- Gleichspannungsquellen mit $R_i = 0\Omega \rightarrow$ Kurzschluss

Kleinsignalverhalten

- Transistor modelliert nach Giacoletto
- Vernachlässigung der Sperrschichtkapazitäten und des r_{CB}

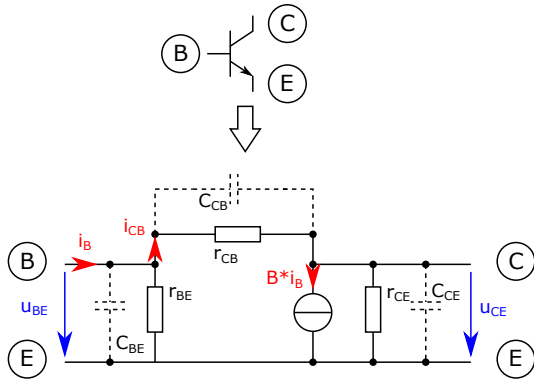


Abbildung: ESB des Transistors nach Giacoletto

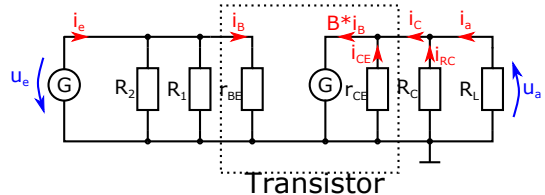


Abbildung: Emittersatzschaltung mit Transistor als Stromquelle

Eingangsimpedanz

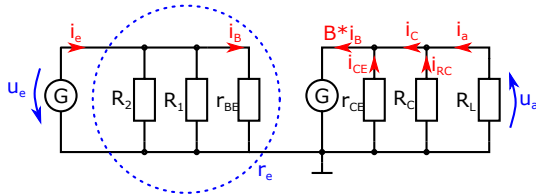


Abbildung: Eingangswiderstand der Emitterschaltung

- $r_e = \frac{u_e}{i_e}$
- $i_e = \frac{u_e}{R_1 || R_2 || r_{BE}}$
- $r_e = R_1 || R_2 || r_{BE}$
- Signalquelle wenig belasten: R_1 und R_2 hochohmig
- Mittlere Eingangswiderstand

Ausgangsimpedanz

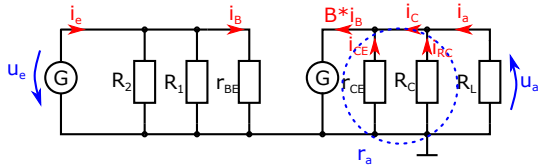


Abbildung: Ausgangswiderstand der Emitterschaltung

$$R_C \ll r_{CE}$$

$$r_a = \frac{u_a}{i_a} \quad (22)$$

$$i_a = \frac{u_a}{R_C \parallel r_{CE}} \quad (23)$$

$$r_a = R_C \parallel r_{CE} \quad (24)$$

$$r_a \approx R_C \quad (25)$$

Spannungsverstärkung

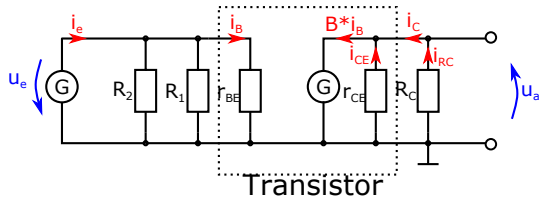


Abbildung: Emitterersatzschaltung mit Transistor als Stromquelle

$$A_W = \frac{u_a}{u_e} \quad (26)$$

$$i_{CK} = i_B * \beta \quad (27)$$

$$u_a = i_B * \beta * (r_{CE} || R_C) \quad (28)$$

$$i_B = \frac{u_e}{r_{BE}} \rightarrow u_e = i_B * r_{BE} \quad (29)$$

$$A_W = \frac{u_a}{u_e} = \beta * \frac{r_{CE} || R_C}{r_{BE}} \quad (30)$$

Näherungsweise gilt für sehr große Werte von r_{CE} mit ($r_{CE} \gg R_C$)

$$A_W = \frac{u_a}{u_e} \approx \beta * \frac{R_C}{r_{BE}} \approx S * R_C \quad (31)$$

Stromverstärkung

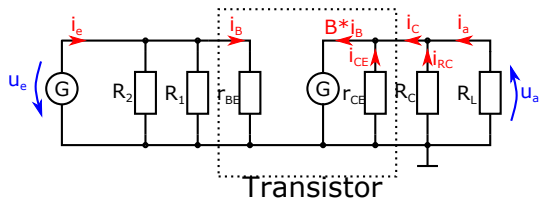


Abbildung: Emittersatzschaltung mit Transistor als Stromquelle

$$A_i = \frac{i_a}{i_e} \quad (32)$$

$$i_e = \frac{u_e}{r_e} = \frac{u_e}{R_1 || R_2 || r_{BE}} \quad (33)$$

$$i_e \approx i_B = \frac{u_e}{r_{BE}} \quad (34)$$

$$i_a = \beta * i_B * \frac{r_{CE} || R_C || R_L}{R_L} \quad (35)$$

$$A_i = \frac{i_a}{i_e} = \beta \frac{r_{CE} || R_C || R_L}{R_L} \approx \beta \frac{R_C || R_L}{R_L} \quad (36)$$

(37)

Emitterschaltung nach Bewertungskriterien

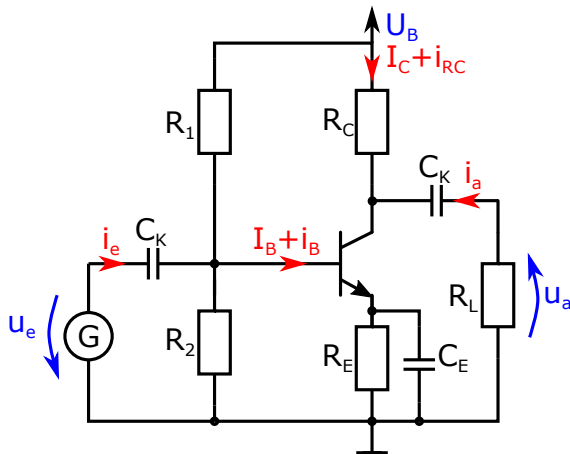


Abbildung: Emitterschaltung

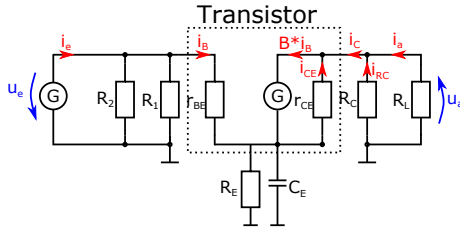
$$r_e = R_1 || R_2 || r_{BE} \quad (38)$$

$$r_a = R_C || r_{CE} \quad (39)$$

$$A_W = V_U = \frac{u_a}{u_e} \approx \beta * \frac{R_C || R_L}{r_{BE}} \quad (40)$$

$$A_i = V_i \approx \beta * \frac{R_C}{R_L + R_C} \quad (41)$$

Spannungsverstärkung - Weitere Verstärkungen



- Gleichstromverstärkung A_G

$$A_G = \frac{R_C}{R_E} \quad (42)$$

$$f_1 = \frac{1}{C_E R_E} \quad (43)$$

$$f_2 = \frac{S}{2\pi C_E} \quad (44)$$

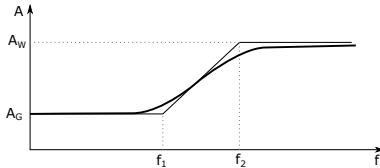
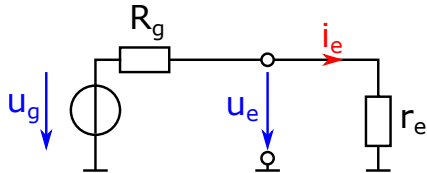
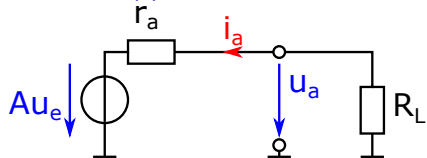


Abbildung: Frequenzgang der Verstärkung A

Spannungsverstärkung - Weitere Verstärkungen - A_B



(a) ESB Eingang



(b) ESB Ausgang

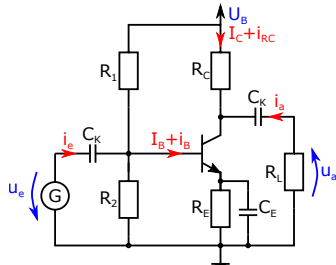
- Betriebsverstärkung $A_B = \frac{u_a}{u_g}$
- Berücksichtigt Lastwiderstand R_L
- R_G Innenwiderstand der Eingangsspannungsquelle

$$\frac{u_g}{u_e} = \frac{R_G + r_e}{r_e} \rightarrow u_g = u_e \frac{R_G + r_e}{r_e} \quad (45)$$

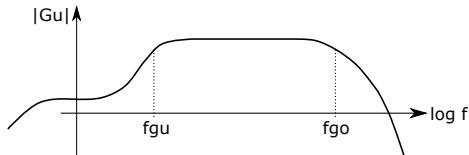
$$\frac{A * u_e}{u_a} = \frac{R_L + r_a}{R_L} \rightarrow u_a = A * u_e \frac{R_L}{R_L + r_a} \quad (46)$$

$$A_B = \frac{u_a}{u_g} = \frac{r_e}{r_e + R_g} * A_w * \frac{R_L}{R_L + r_a} \quad (47)$$

Emitterschaltung - Frequenzgang



- Aufbaupkapazitäten bestimmen obere Grenzfrequenz f_{go}
- Schaltungskapazitäten (C_k und C_E) bestimmen untere Grenzfrequenz.
- Schaltungskapazitäten + Widerstände (r_e , r_a und R_E): Hochpass
- Ziel: f_g der Hochpässe kleiner als minimale zur übertragende Frequenz.



$$f_g < \frac{f_{min}}{\sqrt{n}} \quad (48)$$

Mit n wird die Anzahl der Hochpässe ausgedrückt, in diesem Fall $n = 3$.

Weitere Grundschaltungen

Kollektorschaltung & Basisschaltung

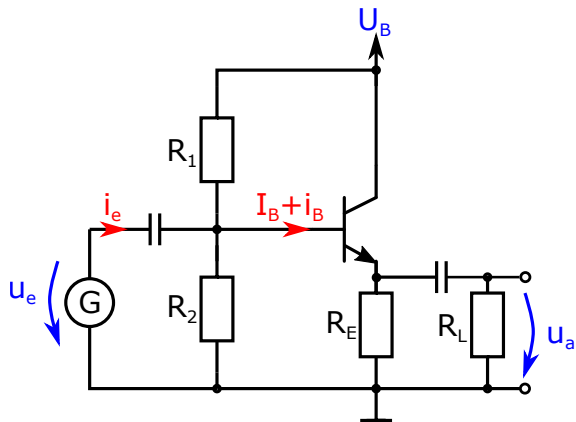


Abbildung: Kollektorschaltung

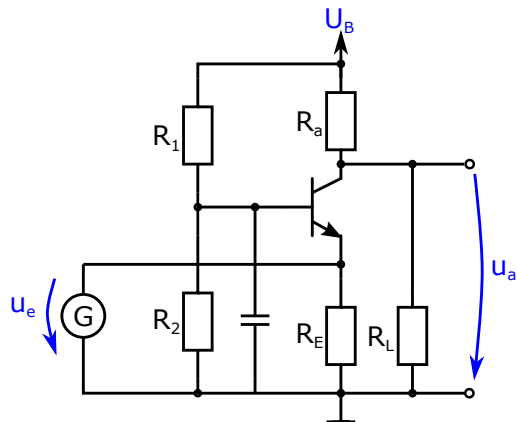


Abbildung: Basisschaltung

Vergleich der Grundsaltungen

Eigenschaft	Emitterschaltung	Kollektorschaltung	Basisschaltung
r_e	10...10k Ω	10k...100k Ω	10...100 Ω
r_a	1k...100k Ω	10...100 Ω	10k...100k Ω
v_u	groß	≤ 1	groß
v_i	groß	10...4000	≤ 1
T-Abhängigk.	hoch	klein	klein
f_g	mittel	groß	sehr groß
Anwendung	Verstärker	Impedanzwandler	HF-Verstärker

Tabelle: Vergleich zwischen den Transistorgrundsaltungen

Weitere Anwendungen

Transistor-Konstantstromquelle

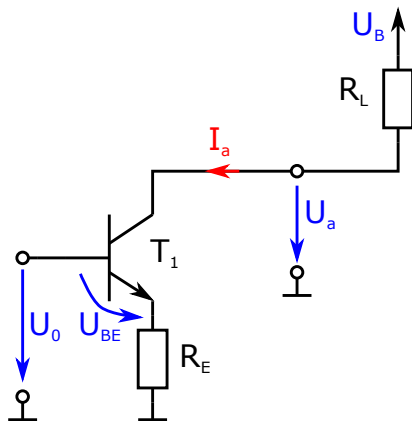


Abbildung: Stromquelle mittels Bipolartransistor

- Emitterschaltung + Kollektorwiderstand als Last $R_L = \text{Konstantstromquelle}$
- Stromgegenkopplung R_E für stabilen Betrieb
- $I_a \approx \frac{U_0 - U_{BE}}{R_E}$
- Bei $U_0 \gg U_{BE} \rightarrow I_a \approx \frac{U_0}{R_E}$
- $U_a > U_{a,min}$ Schaltung arbeitet als Stromquelle.

Stromquelle mittels diskreter Schaltung

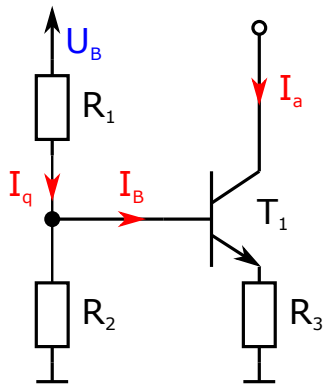


Abbildung: Einfache Stromquelle ohne U_{BE} Begrenzung

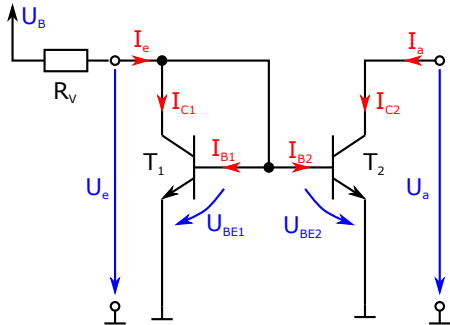
$$I_q \approx \frac{U_B}{R_1 + R_2} \quad (49)$$

$$I_q * R_2 \approx I_a * R_3 + U_{BE} \quad (50)$$

$$I_a \approx \frac{1}{R_3} \left(\frac{U_B * R_2}{R_1 + R_2} - U_{BE} \right) \quad (51)$$

- U_{BE} ist Temperaturabhängig $\Rightarrow I_a$ ist Temperaturabhängig.
- Schaltungen zur Temperaturkompensation und weitere Informationen in [Sta22] oder [uCS99a]

Stromspiegel



- Eingangsstrom wird gespiegelt
 $I_e = I_a$
- T_1 Diode, T_2 Transistor

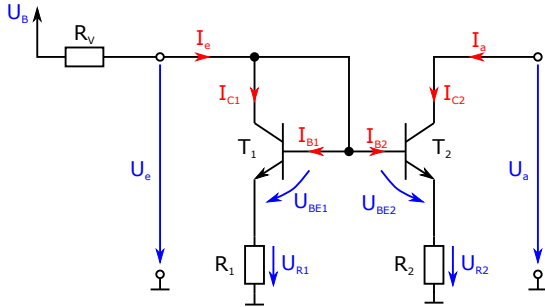
$$I_{C1} = I_{S1} * e^{\frac{U_{BE1}}{U_T}}, I_{B1} = \frac{I_{C1}}{\beta} \quad (52)$$

$$I_{C2} = I_{S2} * e^{\frac{U_{BE2}}{U_T}} * \left(1 + \frac{U_{CE2}}{U_A}\right), I_{B2} = \frac{I_{C2}}{\beta} \quad (53)$$

$$I_e = I_{C1} + I_{B1} + I_{B2}, I_a = I_{C2} \quad (54)$$

$$k_I = \frac{I_a}{I_e} \approx \frac{1}{\frac{I_{S1}}{I_{S2}} * \left(1 + \frac{1}{\beta}\right) \left(1 + \frac{U_{CE2}}{U_A}\right) + \frac{1}{\beta}} \approx \frac{I_{S2}}{I_{S1}} \approx 1$$

Stromspiegel mit Stromgegenkopplung



- Das Übersetzungsverhältnis $k_I = \frac{I_a}{I_e}$ hängt noch vom Verhältnis der Widerstände ab.
- Weitere Ausführungen / verbesserte Formen einer Stromquelle kann aus der Literatur wie [uCS99a] entnommen werden.

$$k_I = \frac{I_a}{I_e} \approx \frac{R_1}{R_2 + \frac{R_1 + R_2}{\beta}} \approx \frac{R_1}{R_2} \quad (56)$$

Differenzverstärker-Einführung

- Symmetrischer Verstärker mit 2 Ein- und Ausgänge
- 2 Emitterschaltungen mit gemeinsamer Stromquelle am Emitter
- Grundsaltung in der Eingangsstufe von OPV und KOMP

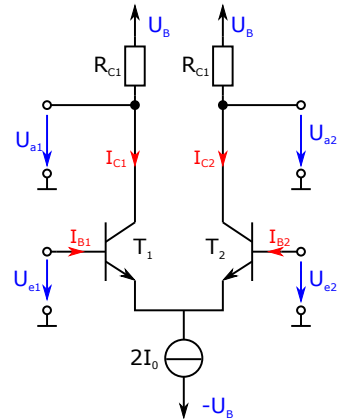


Abbildung: Grundsaltung des Differenzverstärkers

Differenzverstärker-Einführung

- Symmetrische Versorgungsspannung U_B
- Kollektorwiderstände sind gleich dimensioniert $R_{C1} = R_{C2}$
- Eingangs-Differenzspannung: $U_D = U_{e1} - U_{e2}$
- Ausgangs-Differenzspannung: $U_a = U_{a1} - U_{a2}$
- Symmetrische Gleichtaktspannung: $U_{GL} = \frac{U_{e1} + U_{e2}}{2}$

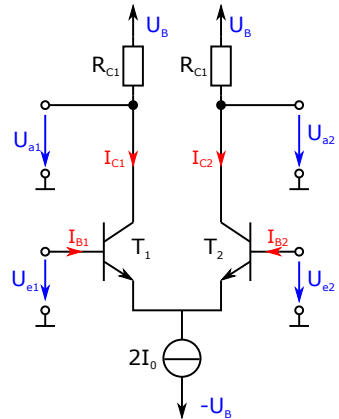


Abbildung: Grundschtung des Differenzverstärkers

Differenzverstärker-Gleichtaktverstärkung

- $U_{e1} = U_{e2}$
- $U_{GL} = \frac{U_{e1} + U_{e2}}{2} = U_{e1} = U_{e2}$
- $U_D = U_{e1} - U_{e2} = 0$
- Strom der Stromquelle teilt sich auf beide Transistoren auf:
 $I_{C1} = I_{C2} \approx I_0$
- Ausgangsspannungen: $U_{a1} = U_{a2} \approx U_b - I_0 * R_C$

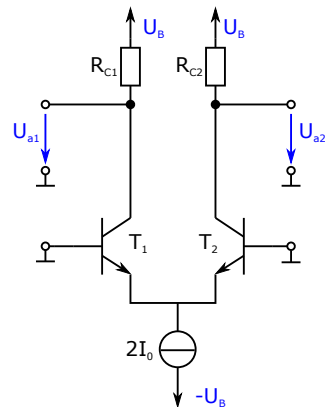


Abbildung: Differenzverstärkers mit symmetrischem Eingang

Differenzverstärker-Gleichtaktverstärkung

- ΔU_{GI} : Gleichtaktaussteuerung $\rightarrow$ ändert nichts an der Stromverteilung
- Gleichtaktverstärkung (engl. common mode gain) $A_{GI} = \frac{dU_{a2}}{dU_{GI}} = \frac{dU_{a1}}{dU_{GI}}$
- A_{GI} im Idealfall 0
- A_{GI} in Real $\neq 0 \Rightarrow A_{GI} \approx -10^{-4}..1$ (endliche Innenwiderstand der Stromquelle [uCS99b])

Differenzverstärker-Differenzverstärkung

- $U_{e1} \neq U_{e2}$
- $U_{GL} = \frac{U_{e1} + U_{e2}}{2}$
- $U_D = U_{e1} - U_{e2} \neq 0$
- Stromverteilung ändert sich $\rightarrow$ Ausgangsspannung ändert sich

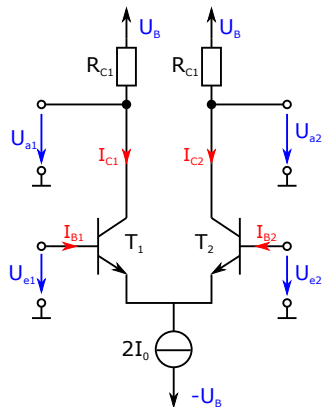


Abbildung: Differenzverstärker mit asymmetrischem Eingang

Differenzverstärker-Differenzverstärkung

- ΔU_D Differenzaussteuerung $\rightarrow \Delta U_a$
- Differenzverstärkung (engl. differential gain) $A_D = \frac{dU_{a2}}{dU_D} = \frac{dU_{a1}}{dU_D}$
- negative und liegt zwischen $A_D \approx -10 \dots -100$

Differenzverstärker-Gleichtaktunterdrückung

- Güte des Differenzverstärke $G = \frac{U_D}{U_{Gl}}$
- Englisch: common mode rejection ratio - CMRR
- oftmals in dB angegeben $G = 20 * \log \frac{U_D}{U_{Gl}} \text{ dB}$

Transistor mit hohen Verstärkungen

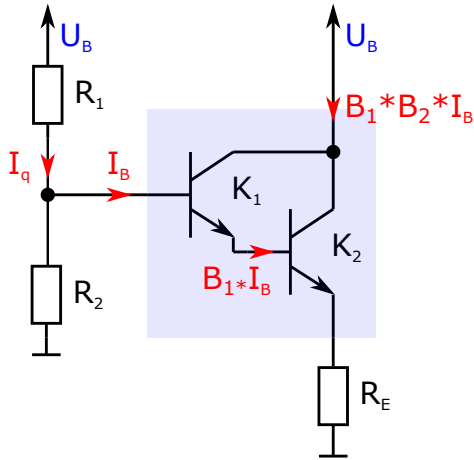


Abbildung: Darlington Schaltung

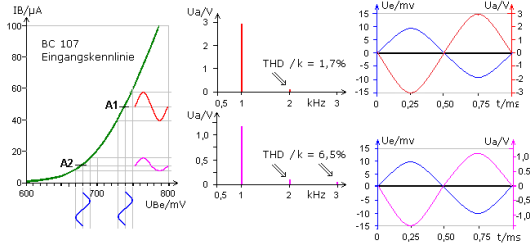
- Falls die Verstärkungsfaktor β eines Transistors nicht ausreicht $\Rightarrow$ Darlington Schaltung.
- Der Emitterstrom von K_1 steuert die Basis des Folgetransistors K_2 an.
- Weitere Informationen unter: [uCS99c]

$$I_{B,K2} = \beta_1 * I_{B,K1} \quad (57)$$

$$\beta = \frac{i_c}{i_B} \approx \beta_1 * \beta_2 \quad (58)$$

Verzerrung

Verzerrung



- Eingangskennlinie eines BJT hat gekrümmten Verlauf (Diode)
- Symmetrische Eingangsspannung (U_{BE})
⇒ Verzerrter Eingangsstrom (I_B)

- A1 → steile Kennlinie → vernachlässigbare Verzerrung
- A2 → stark gekrümmter Bereich → starken Signalverzerrung ⇒ neue Frequenzen die im Eingangssignal nicht vorhanden sind
- Klirrfaktor K
- Total Harmonic Distortion (THD)

$$K = \sqrt{\frac{\sum_{i=2}^{\infty} U_i^2}{\sum_{j=1}^{\infty} U_j^2}} \quad (59)$$

$$THD = \frac{\sqrt{\sum_{i=2}^{\infty} U_i^2}}{U_1}$$

Literatur I

-  Universitaet des Saarlandes, *Hifi-leistungsverstaerker*, 2022, [Link, Online; accessed 27.09.2023].
-  Stefan Stark, *Elektronik 1*, vol. 0, ch. Konstantstromquelle, pp. 22–28, FHV, 2022.
-  Ulrich Tietze und Christoph Schenk, *Halbleiter-schaltungstechnik*, ch. Verstärker, pp. 289–316, Sp, 1999.
-  ———, *Halbleiter-schaltungstechnik*, ch. Verstärker, pp. 361–425, Springer, 1999.
-  ———, *Halbleiter-schaltungstechnik*, ch. Der Bipolartransistor, pp. 177–186, Springer, 1999.